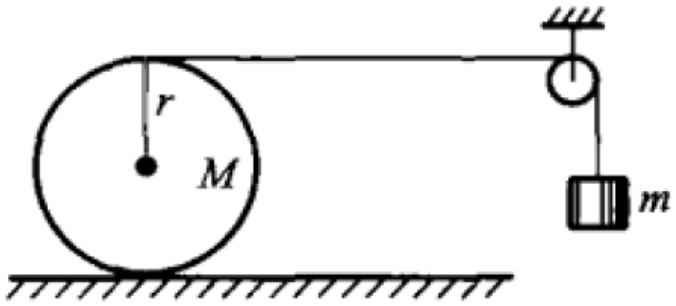
第 9 次作业答案

2020 年4 月23 日

3.20 质量为 M、半径为 r 的均质圆柱体放在粗糙水平面上。柱的外面绕有轻绳，绳子跨过一个很轻的滑轮，并悬挂一个质量为 m 的物体。设圆柱体只滚不滑，并且圆柱体与滑轮间的绳子是水平的，求圆柱体质心加速度 a_1、物体加速度 a_2 和绳中张力 T.



解答：绕瞬心角动量定理 + 牛顿第二定律

选取圆柱体与地面的接触点——也即瞬心——为支点，因为瞬心和质心的距离保持为常数，故可以应用对瞬心的角动量定理，即

$$I\alpha = T\cdot 2r. \tag{1}$$

根据平行轴定理，上式中绕瞬心的转动管量为 $I = I_c + Mr^2 = \frac{3}{2}Mr^2$。

根据约束关系，质心速度满足 $v_c = r\omega$，故 $a_1 = a_c = r\alpha$。将以上条件代回上式，得到

$$\frac{3}{2}Ma_1 = 2T. \tag{2}$$

对物体 2 列动力学方程，得到

$$mg - T = ma_2. \tag{3}$$

同时，因为圆柱体顶端到瞬心的距离为质心到瞬心距离的两倍，故其速度总是瞬心速度的两倍，加速度也如此；根据绳子不可伸长的条件，圆柱体顶端加速度大小等于悬挂物体的加速度，故

$$a_2 = 2a_1. \tag{4}$$

求解以上 3 式，易得

$$T = \frac{3Mmg}{3M+8m},\quad a_1 = \frac{4m}{3M+8m}g,\quad a_2 = 2a_1 = \frac{8m}{3M+8m}g. \tag{5}$$

3.22 一面粗糙一面光滑的平板，质量为 M，将光滑的一面放在水平桌上，木板上放一个质量为 m 的球。若板沿其长度方向突然有一速度 V，问刺球经过多长时间后开始滚动而不滑动？

分析：刚开始运动时，小球与木板产生大小为常数的滑动摩擦力。模板在摩擦力的作用下作匀减速运动，小球质心在摩擦力的作用下作匀加速运动，同时小球绕质心作角加速度为常数的转动。当小球与木板接触点的速度与木板速度相同时，滑动停止，开始滚动。

解答：绕质心的角动量定理 + 无滑滚动条件 $\vec{v}_A = \vec{v}'_A$

小球与木板开始滑动的时候，滑动摩擦力为

$$f = \mu N = \mu m g. \tag{6}$$

对木板产生的加速度为

$$a = -\frac{f}{M} = \frac{\mu m g}{M} \tag{7}$$

为常数，故 t 时刻木板的速度为

$$v_2 = V - at = V - \frac{\mu m g t}{M}. \tag{8}$$

同样的摩擦力，对小球质心产生的加速度为

$$a_1 = \frac{f}{m} = \mu g, \tag{9}$$

对产生的角加速度为

$$\alpha = \frac{M}{I_c} = \frac{f r}{I_c} = \frac{\mu m g r}{\frac{2}{5} m r^2} = \frac{5\mu g}{2r}. \tag{10}$$

故 t 时刻小球的角速度为

$$\omega = \alpha t = \frac{5\mu m g t}{2r} \tag{11}$$

注意到小球质心前进方向和小球转动产生的速度方向相同，故 t 时刻小球与木板接触点的速度为

$$v_1 = v_c + \omega r = \mu g t + \frac{5\mu m g t}{2r} r = \frac{7}{2}\mu g t. \tag{12}$$

停止滑动的条件为 $v_1 = v_2$，故有

$$\frac{7}{2}\mu g t = V - \frac{\mu m g t}{M} \qquad \Longrightarrow \qquad t = \frac{V}{\mu\left(\frac{m}{M} + \frac{7}{2}\right) g} \tag{13}$$

3.26 棒的一段至于光滑水平面上，另一端靠在光滑墙上，且棒与地面的倾角为 α. 如任其自此位置开始下滑，则当棒与地面的倾角变为

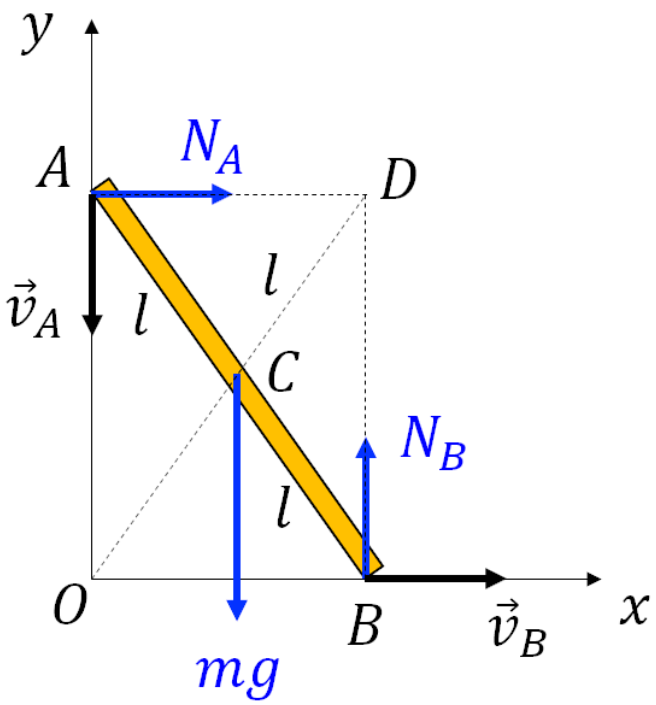
$$\arcsin\left(\frac{2}{3}\sin\alpha\right) \tag{14}$$

的时候，棒将与墙分离。

解答：机械能守恒 + 水平方向上的质心运动定理

假设棒的长度为 $2l$。A 点速度竖直向下，B 点速度水平向右，两速度垂线的交点为转动瞬心，记为 D。因为 $OADB$ 为长方形，故 $CD = AC = l$，刚体绕瞬心的转动惯量为

$$I_D = I_C + m l^2 = \frac{1}{12} m (2l)^2 + m l^2 = \frac{4}{3} m l^2. \tag{15}$$



根据机械能守恒，易得

$$mgl\sin\alpha = mgl\sin\theta + \frac{1}{2}I_D\omega^2 \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 = \frac{2mgl(\sin\alpha-\sin\theta)}{I_D} = \frac{3g}{2l}(\sin\alpha-\sin\theta) \tag{16}$$

上式两边对时间求导，有

$$2\omega\dot{\omega} = -\frac{3g}{2l}\dot{\theta}\cos\theta \tag{17}$$

根据 $\omega = \dot{\theta}$，易得

$$\ddot{\theta} = \dot{\omega} = -\frac{3g}{4l}\cos\theta. \tag{18}$$

质心的 x 坐标为

$$x_C = l\cos\theta, \tag{19}$$

上式对时间求两次导数，得到

$$\dot{x}_C = -l\dot{\theta}\sin\theta, \tag{20}$$

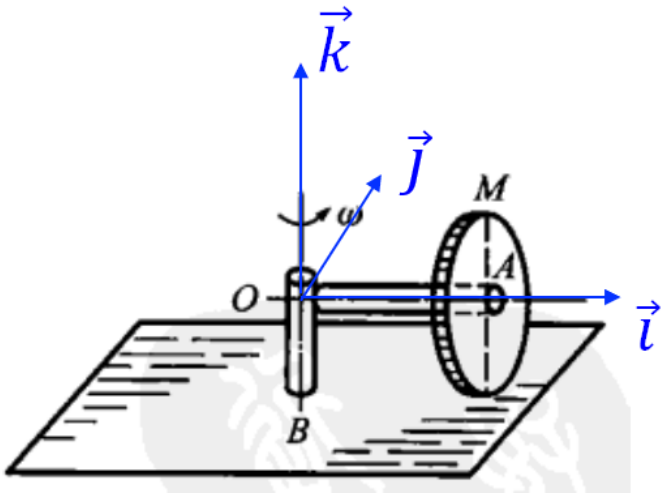
$$\ddot{x}_C = -l\left(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta\right). \tag{21}$$

水平方向上棒仅受墙的支持力作用，$m\ddot{x}_C = N_A$，当墙面支持力为 0 时有 $\ddot{x}_C = 0$，即

$$\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta = 0 \tag{22}$$

代入 $\ddot{\theta}$ 和 ω^2 表达式，有

$$-\frac{3g}{4l}\sin\theta\cos\theta + \frac{3g}{2l}(\sin\alpha-\sin\theta)\cos\theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sin\theta = \frac{2}{3}\sin\alpha. \tag{23}$$



3.30 碾磨机碾轮的边缘沿水平面作纯滚动，轮的水平轴则以匀角速 ω 绕垂直轴 OB 转动。如 $OA=c$、$OB=b$，试求轮上最高点 M 的速度和加速度的量值。

解答：定点运动

如图所示，以 O 点为原点，OA 轴为第一坐标轴，竖直轴为 z 轴，建立柱坐标系。易见

$$\dot{\vec{i}}=\omega\vec{j},\quad \dot{\vec{j}}=-\omega\vec{i}. \tag{24}$$

碾轮角速度有两部分组成：绕 OA 轴的自转角速度 $\vec{\omega}_1$ 和绕竖直轴的进动角速度 $\vec{\omega}_2$。根据无滑滚动条件，有

$$\omega_1\cdot OB=\omega\cdot OA \quad\Longrightarrow\quad \omega_1=\frac{OA}{OB}\omega=\frac{c}{b}\omega. \tag{25}$$

因此碾轮的总角速度为

$$\vec{\omega}=\vec{\omega}_1+\vec{\omega}_2=-\frac{c}{b}\omega\vec{i}+\omega\vec{k}. \tag{26}$$

它对时间的一阶导数为

$$\dot{\vec{\omega}}=-\frac{c}{b}\omega\dot{\vec{i}}=-\frac{c}{b}\omega^2\vec{j}. \tag{27}$$

轮上最高点的位矢为

$$\vec{r}_M=c\vec{i}+b\vec{k}. \tag{28}$$

因此 M 点的速度为

$$\vec{v}_M=\vec{\omega}\times\vec{r}_M=\left(-\frac{c}{b}\omega\vec{i}+\omega\vec{k}\right)\times\left(c\vec{i}+b\vec{k}\right)=2\omega c\vec{j}, \tag{29}$$

$$v_M=2\omega c. \tag{30}$$

M 点的加速度为

$$\vec{a}_M=\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}_M+\vec{\omega}\times\vec{v}_M \tag{31}$$

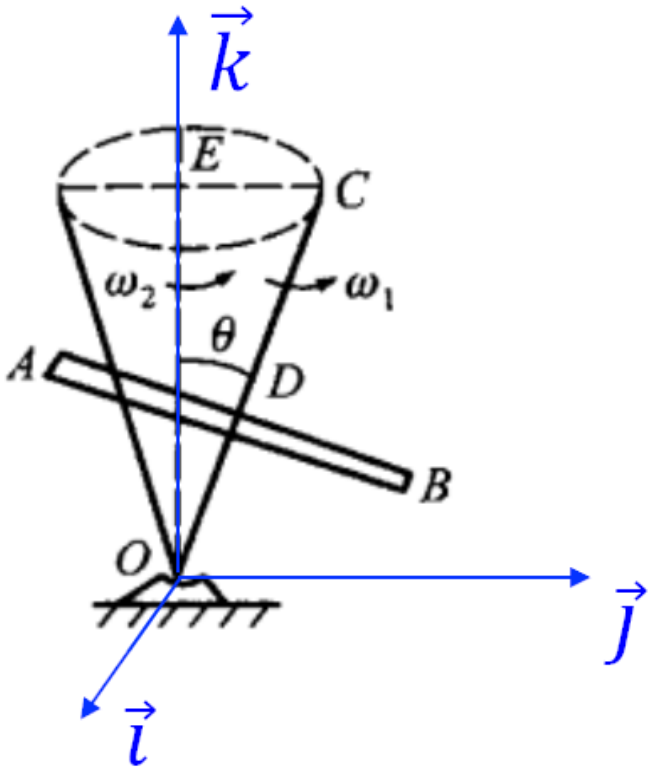
$$=\left(-\frac{c}{b}\omega^2\vec{j}\right)\times\left(c\vec{i}+b\vec{k}\right)+\left(-\frac{c}{b}\omega\vec{i}+\omega\vec{k}\right)\times\left(2\omega c\vec{j}\right) \tag{32}$$

$$=-\omega^2c\vec{i}+\frac{\omega^2c^2}{b}\vec{k}-\frac{2\omega^2c^2}{b}\vec{k}-2\omega^2c\vec{i} \tag{33}$$

$$=-3\omega^2c\vec{i}-\frac{\omega^2c^2}{b}\vec{k}, \tag{34}$$

$$a_M=\omega^2c\sqrt{9+\frac{c^2}{b^2}}. \tag{35}$$

3.31 转轮 AB，绕 OC 轴转动的角速度为 ω_1，而 OC 绕竖直线 OE 转动的角速度为 ω_2。如 $AD=DB=a$，$OD=b$，$\angle COE=\theta$，试求转轮最低点 B 的速度。



解答：定点运动

如图所示建立柱坐标系，其中 z 轴竖直向上，$\vec{j}$ 轴水平且指向转轮的中轴线，$\vec{i}$ 轴垂直于转轮中轴线和 z 轴组成的平面。转轮的总角速度为

$$\vec{\omega}=\vec{\omega}_1+\vec{\omega}_2=\omega_1\sin\theta\vec{j}+(\omega_1\cos\theta+\omega_2)\vec{k}. \tag{36}$$

转轮最低点的坐标为

$$\vec{r}_B=\vec{r}_D+\vec{r}_{BD}=b(\sin\theta\vec{j}+\cos\theta\vec{k})+a\left(\cos\theta\vec{j}-\sin\theta\vec{k}\right) \tag{37}$$

$$=(b\sin\theta+a\cos\theta)\vec{j}+(b\cos\theta-a\sin\theta)\vec{k}. \tag{38}$$

因此 B 点的速度为

$$\vec{v}_B=\vec{\omega}\times\vec{r}_B=[\omega_1\sin\theta(b\cos\theta-a\sin\theta)-(\omega_1\cos\theta+\omega_2)(b\sin\theta+a\cos\theta)]\vec{i} \tag{39}$$

$$=-[\omega_1a+\omega_2(b\sin\theta+a\cos\theta)]\vec{i}. \tag{40}$$

3.33 一回转仪，$I_1=I_2=2I_3$，依惯性绕中心转动，并作规则进动。已知此回转仪的自转角速度为 ω_1，并知其自转轴与进动轴间的夹角 $\theta=60°$，求进动角速度 ω_2 的量值。

分析： 刚体绕中心转动，外力矩为零，属于欧拉-潘索情形；自转角速度为 $\dot{\psi}$，而进动角速度为 $\dot{\varphi}$。

解答：

首先写出根据题意，外力矩 $\vec{M}=0$，且主转动惯量 $I_1=I_2$，故欧拉动力学方程变为

$$\begin{cases} I_1\dot{\omega}_x-(I_2-I_3)\omega_y\omega_z=0, \\ I_2\dot{\omega}_y-(I_3-I_1)\omega_x\omega_z=0, \\ I_3\dot{\omega}_z=0. \end{cases} \tag{41}$$

根据最后一式，积分后得到角速度 ω_z 为常数，

$$\Omega_z=\Omega. \tag{42}$$

将上式代入前两式，考虑到 $I_1=I_2$，取 $n\equiv\dfrac{I_3-I_1}{I_1}\Omega$，则前两式变为

$$\dot{\omega}_x+n\omega_y=0, \tag{43}$$

$$\dot{\omega}_y-n\omega_x=0. \tag{44}$$

联立以上两式，易得

$$\ddot{\omega}_x+n^2\omega_x=0,\quad \ddot{\omega}_y+n^2\omega_y=0 \tag{45}$$

易得 ω_x 和 ω_y 的解为

$$\omega_x=\omega_0\cos(nt+\varepsilon) \tag{46}$$

$$\omega_y=\omega_0\sin(nt+\varepsilon). \tag{47}$$

故回转仪的角动量为

$$\vec{J}=\hat{I}\cdot\vec{\omega}=I_1\omega_x\vec{i}+I_1\omega_y\vec{j}+I_3\omega_z\vec{k} \tag{48}$$

$$=I_1\omega_0\cos(nt+\varepsilon)\vec{i}+I_1\omega_0\sin(nt+\varepsilon)\vec{j}+I_3\Omega\vec{k}. \tag{49}$$

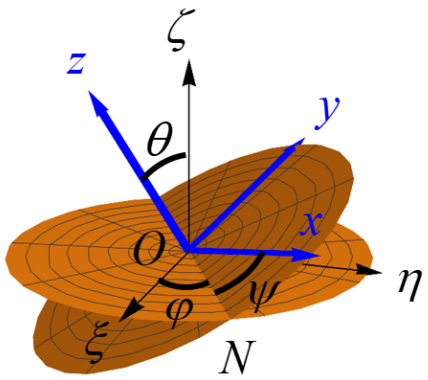
取角动量 $\vec{J}$ 的方向为空间坐标系的 ζ 方向，则 ζ 轴在 $O-xyz$ 本体坐标系中的位置如下图所示，故 ζ 轴的极角和方位角为 $\left(\theta,\dfrac{\pi}{2}-\psi\right)$，故角动量矢量为

$$\vec{J}=J\hat{e}_\zeta=J\sin\theta\sin\psi\vec{i}+J\sin\theta\cos\psi\vec{j}+J\cos\theta\vec{k}. \tag{50}$$

与上边的形式比较，易得

$$J_x=J\sin\theta\sin\psi=I_1\omega_0\cos(nt+\varepsilon), \tag{51}$$

$$J_y=J\sin\theta\cos\psi=I_1\omega_0\sin(nt+\varepsilon), \tag{52}$$



$$J_z = J\cos\theta = I_3\Omega. \tag{53}$$

由最后一式，易见 $\theta=\theta_0$ 为常数，故 $J=\dfrac{I_3\Omega}{\cos\theta_0}$，代入前两式，易得

$$J\sin\theta_0 = I_1\omega_0 \quad\Longrightarrow\quad \omega_0 = \frac{I_3\Omega}{I_1}\tan\theta_0, \quad \psi = \frac{\pi}{2} - (nt+\varepsilon). \tag{54}$$

根据欧拉动力学方程，$\omega_z = \dot\varphi\cos\theta + \dot\psi$，故

$$\dot\varphi = \frac{1}{\cos\theta_0}(\omega_z - \dot\psi) = \frac{\Omega+n}{\cos\theta_0} \quad\Longrightarrow\quad \varphi = \frac{(\Omega+n)t}{\cos\theta_0} + \varphi_0 \tag{55}$$

根据题意，

$$\dot\psi = \omega_1 \quad\Longrightarrow\quad n = -\omega_1. \tag{56}$$

根据 n 的定义，以及 $I_1 = I_2 = 2I_3$

$$n = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\Omega = -\frac{1}{2}\Omega \quad\Longrightarrow\quad \Omega = -2n = 2\omega_1. \tag{57}$$

考虑到 $\theta_0 = 60°$，进动角速度为

$$\dot\varphi = \frac{\Omega+n}{\cos\theta_0} = \frac{2\omega_1 - \omega_1}{1/2} = 2\omega_1. \tag{58}$$